Motor Strategy Playground（運動戦略プレイグラウンド）

使い方ガイド

https://ft-1-six.vercel.app/

ブラウザで上の URL を開くだけで使えます（インストール不要）

作成日：2026-11-05

本ツールは研究仮説を理解するための概念モデルです。人の身体や特定の研究結果を再現したものではありません。

> **本ツールは研究仮説を理解するための概念モデルです。人の身体や特定の研究結果を再現したものではありません。**

はじめて使う人向けの説明書です。上から順に読めば、開き方から5つの仮説の確かめ方まで一通りできるようになっています。

▶ ツールを開く：https://ft-1-six.vercel.app/

インストールは不要です。ブラウザで上の URL を開くだけで使えます。計算式の細かい話は画面の「i」ボタン、分かったことのまとめは findings.md（docs フォルダ内）を見てください。

目次

1. このツールは何をするもの？
2. 開き方
3. まず5分で一周してみる
4. 画面の見方
5. 各パネルの使い方
6. やってみよう：5つの仮説を確かめる
7. 数字の読み方
8. 警告が出たとき
9. 用語集
10. よくある質問
11. 付録：自分のパソコンで動かす（開発者向け）

1. このツールは何をするもの？

画面の中に、**根元が固定された3つの関節（肩・肘・手首）をもつ腕**があります。この腕の **手先（指先）に「この線をなぞって」と指示** すると、ツールが各関節の角度を計算して腕を動かします。

ポイントは、**同じ線をなぞる腕の動かし方は1通りではない** ということです。肩を大きく使う、手首をよく使う、といった「関節の使い分け」を **運動戦略（Strategy）** と呼びます。

このツールでは次のことを触って確かめられます。

確かめたいこと	主に使う場所
① 簡単な動き（伸ばす・振る・円を描く…）を組み合わせると新しい動きになるか	左パネル
② 同じ手先の動きを、違う関節の使い方で実現できるか	中央のアーム（重ねて再生）
③ 「何を大事にするか」を変えると、選ばれる使い方が変わるか	右パネルと比較表
④ 荷物や故障などの条件が変わっても、手先の結果は保てるか	下段「外部条件」
⑤ 異なる分野の「コツ」を組み合わせると、新しい動きが生まれるか	最下段「運動知カード」

> すべて計算（逆運動学・コスト関数・ランダム探索）によるもので、AI が学習した結果ではありません。

2. 開き方

1. ブラウザで https://ft-1-six.vercel.app/ を開きます。
2. 画面上部に「**計算中…**」と出ている間は、1〜3秒ほど待ちます。204 通りの動かし方を、**お使いのパソコンのブラウザの中で** 計算しています。
3. 上部の文字が「計算時間 1.1 s（204 戦略）」のように変われば準備完了です。中央で腕が動き始めます。

推奨する環境

- **パソコンのブラウザ**（Chrome / Edge / Firefox / Safari の最新版）
- 画面の横幅が広いほど見やすくなります（目安：横 1280 ピクセル以上）。狭い画面では、パネルが縦1列に並びます。
- スマートフォンでも開けますが、表やグラフが小さくなるため、操作はパソコンをおすすめします。

知っておくと安心なこと

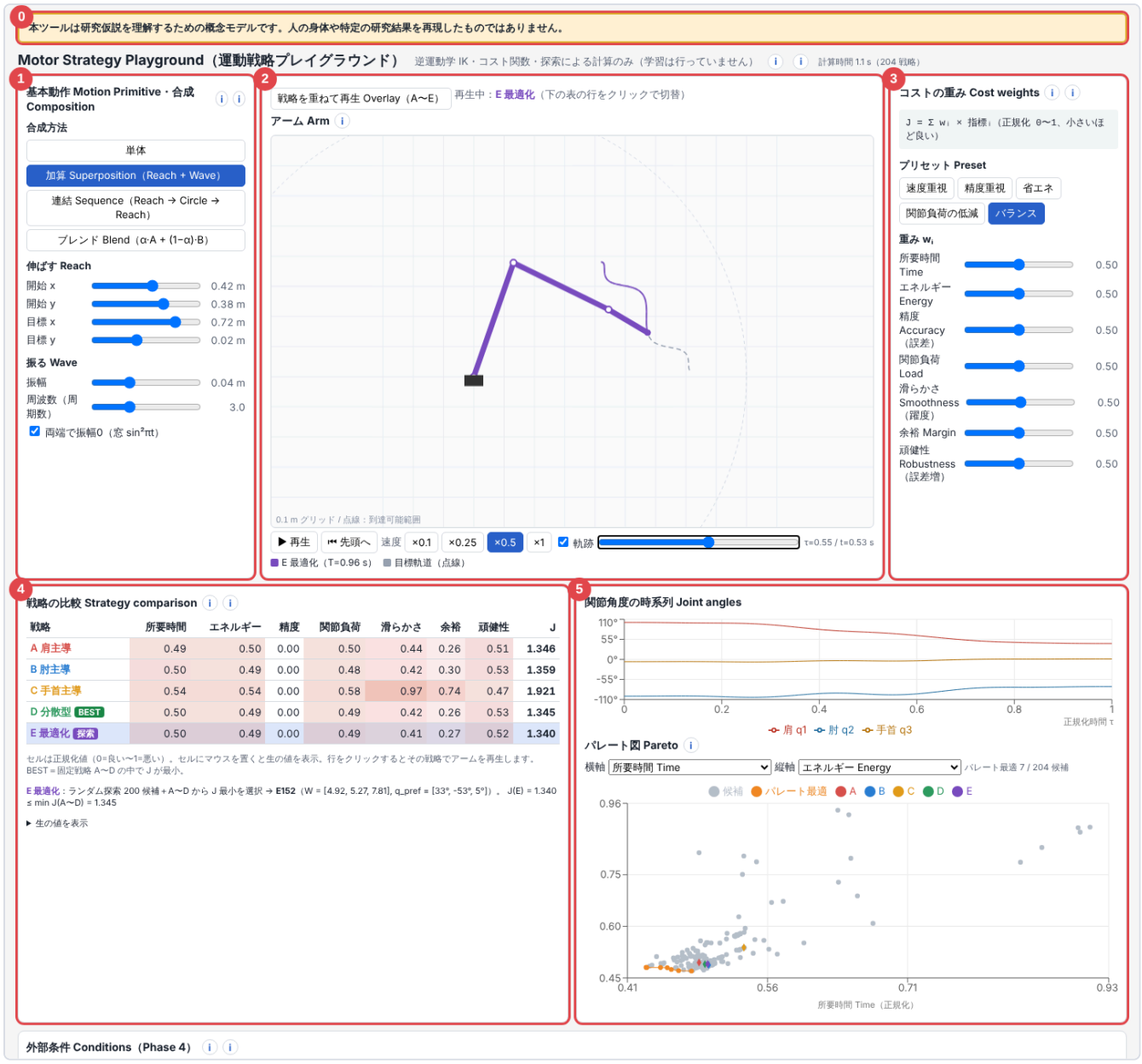
- **ログインやインストールは不要** です。
- 計算はすべてブラウザの中で行い、**入力した値がサーバーに送られることはありません。**
- **設定は保存されません。** ページを再読み込みすると最初の状態に戻ります。
- 同じ URL を他の人に送れば、同じツールを使ってもらえます。乱数は固定しているので、**同じ設定なら誰のパソコンでも同じ結果** になります（パソコンの性能で変わるのは計算時間だけです）。
- 新しいバージョンが公開されると、次にページを開いたときから自動で反映されます。古い表示のままのときは再読み込み（Windows：`Ctrl + F5`、Mac：`Cmd + Shift + R`）してください。

3. まず5分で一周してみる

細かい説明の前に、https://ft-1-six.vercel.app/ を開いて、次の順で触ってみるとツールの全体像がつかめます。

1. **開いたまま眺める**：中央で紫の腕が、点線（目標の線）をなぞって動いています。これが基本です。
2. **「戦略を重ねて再生」を押す**（中央パネル左上）：5色の腕が同時に動きます。**手先は同じ線を通るのに、腕の形が違う** ことを確認してください（仮説②）。
3. **右パネルのプリセットを順に押す**（速度重視 → 精度重視 → 省エネ → …）：下の比較表で緑の **BEST** バッジが付く行が入れ替わります（仮説③）。
4. **下段の「重い荷物」を押す**：数秒後、黄色い帯に「外から見える結果はほぼ同じ／内部の関節配分は異なる」と出ます（仮説④）。もう一度押すと解除されます。
5. **最下段の「生成 Generate」を押す**：「左官のみ」と「組み合わせ」の比較表が出て、良くなった指標が緑、悪くなった指標が赤で表示されます（仮説⑤）。

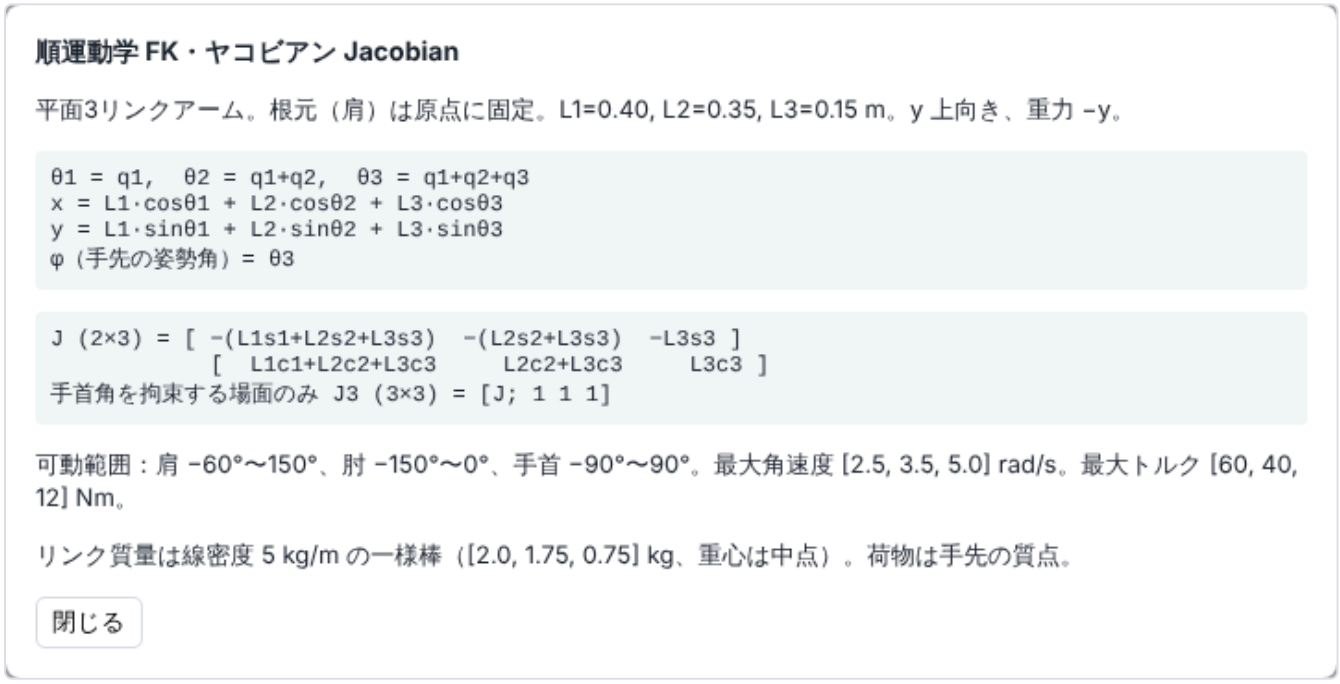
4. 画面の見方


0
本ツールは研究仮説を理解するための概念モデルです。人の身体や特定の研究結果を再現したものではありません。
Motor Strategy Playground（運動戦略プレイグラウンド）
逆運動学 IK・コスト関数・探索による計算のみ（学習は行っていません）
計算時間 1.1 s（204 戦略）
1
基本動作 Motion Primitive・合成 Composition
合成方法
単体
加算 Superposition（Reach + Wave）
連結 Sequence（Reach → Circle → Reach）
ブレンド Blend（α·A + (1−α)·B）
伸ばす Reach
開始 x 0.42 m
開始 y 0.38 m
目標 x 0.72 m
目標 y 0.02 m
振る Wave
振幅 0.04 m
周波数（周期数） 3.0
両端で振幅0（窓 sin²πt）
2
戦略を重ねて再生 Overlay（A〜E）
再生中：E 最適化（下の表の行をクリックで切替）
アーム Arm
0.1 m グリッド / 点線：到達可能範囲
▶ 再生
先頭へ
速度
×0.1
×0.25
×0.5
×1
軌跡
τ=0.55 / t=0.53 s
E 最適化（T=0.96 s）
目標軌道（点線）
3
コストの重み Cost weights
J = Σ wᵢ × 指標ᵢ（正規化 0〜1、小さいほど良い）
プリセット Preset
速度重視
精度重視
省エネ
関節負荷の低減
バランス
重み wᵢ
所要時間 Time 0.50
エネルギー Energy 0.50
精度 Accuracy（誤差） 0.50
関節負荷 Load 0.50
滑らかさ Smoothness（躍度） 0.50
余裕 Margin 0.50
頑健性 Robustness（誤差増） 0.50
4
戦略の比較 Strategy comparison
戦略 所要時間 エネルギー 精度 関節負荷 滑らかさ 余裕 頑健性 J
A 肩主導 0.49 0.50 0.00 0.50 0.44 0.26 0.51 1.346
B 肘主導 0.50 0.49 0.00 0.48 0.42 0.30 0.53 1.359
C 手首主導 0.54 0.54 0.00 0.58 0.97 0.74 0.47 1.921
D 分散型 BEST 0.50 0.49 0.00 0.49 0.42 0.26 0.53 1.345
E 最適化 探索 0.50 0.49 0.00 0.49 0.41 0.27 0.52 1.340
セルは正規化値（0=良い〜1=悪い）。セルにマウスを置くと生の値を表示。行をクリックするとその戦略でアームを再生します。BEST＝固定戦略 A〜D の中で J が最小。
E 最適化：ランダム探索 200 候補＋A〜D から J 最小を選択 → E152（W = [4.92, 5.27, 7.81], q_pref = [33°, -53°, 5°]）。 J(E) = 1.340 ≤ min J(A〜D) = 1.345
▸ 生の値を表示
5
関節角度の時系列 Joint angles
110°
55°
0°
-55°
-110°
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
正規化時間 τ
肩 q1
肘 q2
手首 q3
パレート図 Pareto
横軸 所要時間 Time
縦軸 エネルギー Energy
パレート最適 7 / 204 候補
候補
パレート最適
A
B
C
D
E
0.96
0.75
0.60
0.45
0.41
0.56
0.71
0.93
所要時間 Time（正規化）
外部条件 Conditions（Phase 4）

番号	名前	ひとことで言うと
0	注記	常に表示される注意書き（消えません）
1	基本動作・合成（左パネル）	**手先にどんな線をなぞらせるか** を決める
2	アーム（中央）	腕のアニメーション。どの戦略で動かすかは 4 の表で選ぶ
3	コストの重み（右パネル）	**何を大事にするか**（速さ・省エネ・正確さ…）を決める
4	戦略の比較（中段左）	戦略ごとの成績表。**行をクリックすると 2 の腕がその戦略に切り替わる**
5	関節角度・パレート図（中段右）	関節の角度の変化と、候補全体の散らばり
（下段）	外部条件	荷物・故障などを加えて、前後を比べる
（最下段）	運動知カード	「コツ」のカードを組み合わせて新しい動きを作る

画面上部の小さな文字：「計算中…」または「計算時間 1.1 s（204 戦略）」と出ます。計算中に表示されている数字は、ひとつ前の設定のものです。

「i」ボタン：各見出しの横にある丸い「i」を押すと、そこで使っている計算式が表示されます。閉じるには「閉じる」か、外側の暗い部分をクリックします。



5. 各パネルの使い方

5-1. 基本動作・合成（左パネル）



① 合成方法を選ぶ（上の4つのボタン）

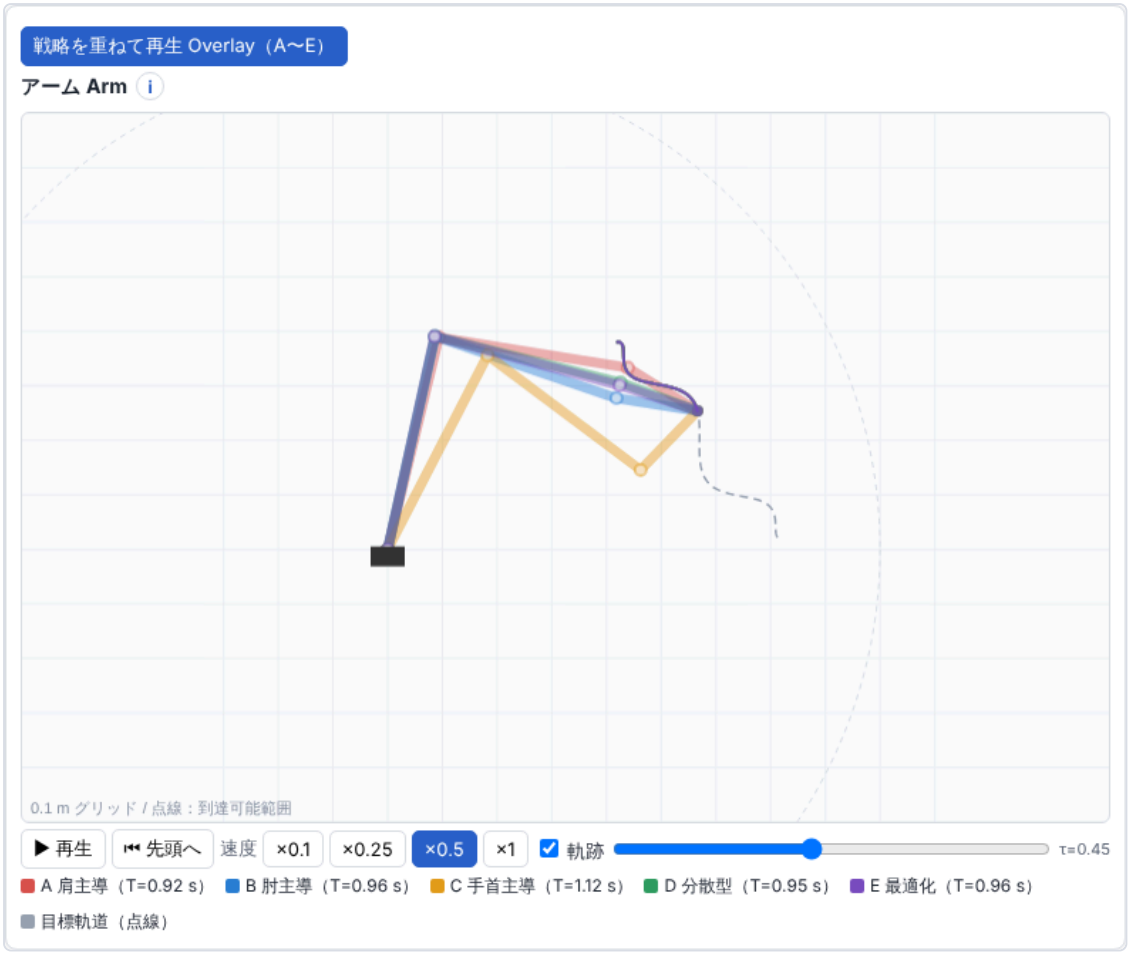
ボタン	何が起きるか
単体	基本動作を1つだけ使う。下に4つの動作ボタンが出る
加算 Superposition	「伸ばす」に「振る」を足す → **前進しながら手を振る** 動き（最初に表示される設定）
連結 Sequence	「伸ばす → 円を描く → 伸ばす」を順につなぐ
ブレンド Blend	2つの動作を α : $(1-\alpha)$ の割合で混ぜる。A と B をプルダウンで選び、α をスライダーで変える

② 基本動作の種類

動作	意味	主なパラメータ
伸ばす Reach	開始点から目標点へまっすぐ動く（なめらかに加速・減速）	開始 x/y、目標 x/y
振る Wave	波のように左右に揺れる	振幅（揺れ幅）、周波数（揺れる回数）
円を描く Circle	円をなぞる	中心 x/y、半径、周回数
押し付けて滑らせる Slide	壁に押し付けながら壁に沿って動く	面の位置・向き、開始/終了位置、押し込み量、往復

- 座標の単位はメートルです。腕の根元が (0, 0) で、x は右、y は上です。
- 腕の長さは合計 0.9 m です。アーム画面の **点線の円の外** には手先が届きません。
- スライダーを動かすと、0.2 秒後に自動で再計算されます。

5-2. アーム（中央）



操作	説明
戦略を重ねて再生 Overlay	オンにすると A〜E の5つの腕を半透明で重ねて描く。オフのときは表で選んだ1つだけ
⏸ 一時停止 / ▶ 再生	アニメーションの停止・再開
⏮ 先頭へ	最初に戻る
速度 ×0.1〜×1	再生速度（×1 が実際の速さ）
軌跡	手先が通った線を表示するか
横長のスライダー	時刻を手で動かす（動かすと自動で一時停止）
τ = / t=	τ は 0〜1 の「進み具合」、t は実際の秒数

画面の見方：

- **灰色の点線** が目標の線、**色付きの線** が実際に手先が通った線です。
- 腕の白い丸は関節（根元側から肩・肘・手首）、先端の色付きの点が手先です。
- 下の凡例の **T=0.92 s** などは、その戦略でかかる時間です。
- Slide を選ぶと、茶色の線（壁）が表示されます。

5-3. コストの重み（右パネル）



「どんな動きが良いか」を数字で決めるパネルです。7つの評価項目に、それぞれ 0〜1 の重みを付けます。

- **プリセット** ボタンで、よく使う重みの組み合わせを一度に設定できます。今どれが選ばれているかは青で表示されます（スライダーを動かすと青が消えます）。
- **スライダー** で個別に調整できます。0 にすると、その項目は評価に使われません。

項目	小さいほど…
所要時間 Time	速く動ける
エネルギー Energy	関節の力をあまり使わない
精度 Accuracy	手先が目標の線から外れない
関節負荷 Load	関節の力が上限に対して余裕がある
滑らかさ Smoothness	動きがカクカクしない
余裕 Margin	関節が曲がる限界から遠い
頑健性 Robustness	押されても手先がずれにくい

> 重みを変えても再計算はせず、すでに計算済みの候補から選び直すだけなので、すぐに反映されます。

5-4. 戦略の比較（中段左）

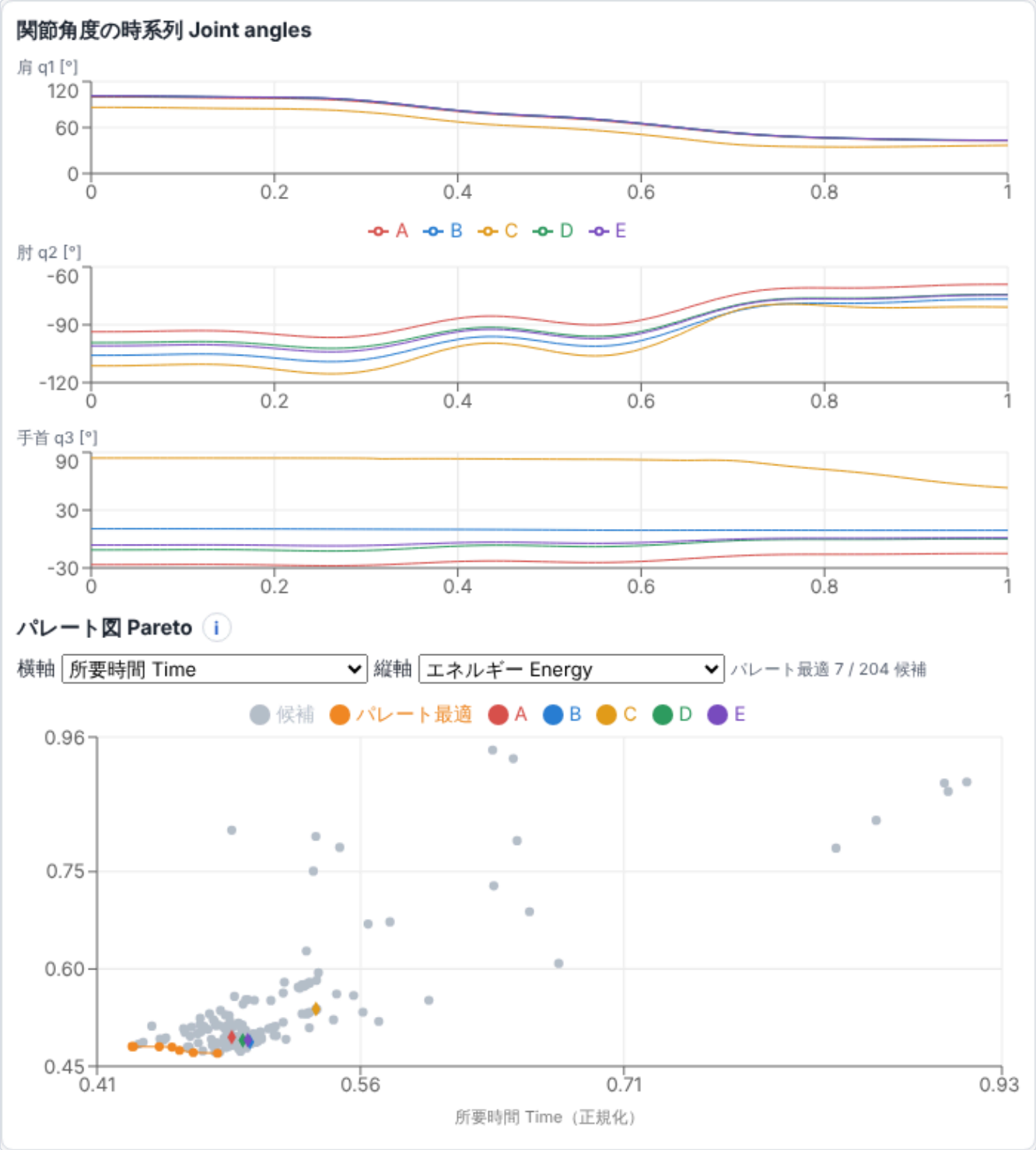


行 = 戦略 です。行をクリックすると、中央の腕がその戦略で動きます（選択中の行は青く表示されます）。

戦略	考え方
A 肩主導	肩を動かしやすく、肘・手首を動かしにくく設定
B 肘主導	肘を動かしやすく設定
C 手首主導	手首を動かしやすく設定
D 分散型	どの関節も同じくらい動かしやすく設定
E 最適化	200 通りの設定をランダムに試し、いまの重みで一番成績の良いもの

- **セルの数字**：0（良い）〜 1（悪い）にそろえた値です。赤が濃いほど悪いです。
- **セルにマウスを置く** と、生の値（秒、ミリメートルなど）が表示されます。表の下の「▶ 生の値を表示」を押すと一覧でも見られます。
- **J**：右パネルの重みで計算した総合点です。**小さいほど良い** です。
- **BEST**（緑）：A〜D の中で J が一番小さい戦略。
- **探索**（紫）：E は探索で選んだ結果という印。表の下に、E がどの候補を選んだかと、「J(E) ≤ A〜D の最小」になっていることが書かれています。
- **⚠**：その戦略で警告が出ています。マウスを置くと内容が出ます。

5-5. 関節角度・パレート図（中段右）



関節角度の時系列：横軸が進み具合（0〜1）、縦軸が角度（度）です。

- 通常は、選んだ戦略の肩・肘・手首の3本が1つのグラフに表示されます。
- 「戦略を重ねて再生」をオンにすると、関節ごとの3つのグラフに A〜E が重ねて表示されます。**線がずれているほど、関節の使い方が違う** ということです。

パレート図：2つの評価項目を選んで、204 個の候補を点で並べた図です。

- 横軸・縦軸のプルダウンで項目を選びます。どちらも **左下ほど良い** です。

- **オレンジの点と線**：「パレート最適」＝どちらの項目でも他の候補に負けていない候補。片方を良くするともう片方が悪くなる、という **トレードオフの境目** です。
- ひし形の色付きの点が A〜E です。

6. やってみよう：5つの仮説を確かめる

仮説① 基本動作を合成すると、新しい動作が作れるか

1. 左パネルで「**加算 Superposition**」を選ぶ（最初からこの状態です）。
2. 「振る Wave」の **振幅** を 0 にすると、ただまっすぐ伸ばす動きになります。少しずつ大きくすると、**前進しながら揺れる** 動きに変わります。
3. 「**連結 Sequence**」を押すと、伸ばす → 円 → 伸ばす がつながった動きになります。つなぎ目で手先が **いったん止まってから** 次の動きに入ることを観察してください（速度は途切れずにつながっています）。
4. 「**ブレンド Blend**」で A＝円、B＝伸ばす にして α を動かすと、円と直線の中間の形が作れます。

見るところ：アームの点線（目標）と色の線（実際）が重なっていれば、合成した動きを腕が実現できています。

仮説② 同じ手先の結果を、違う関節の使い方で実現できるか

1. 中央の「**戦略を重ねて再生**」を押す。
2. 速度を **×0.25** にしてゆっくり見ると、**手先はほぼ同じ所を通るのに、肘や手首の位置が違う** のが分かります。
3. 中段右の関節角度のグラフで、A〜E の線がずれていることを確認します。

見るところ：比較表の「精度」がどの戦略も 0.00 付近（＝手先は目標どおり）なのに、関節のグラフは違う、という組み合わせです。

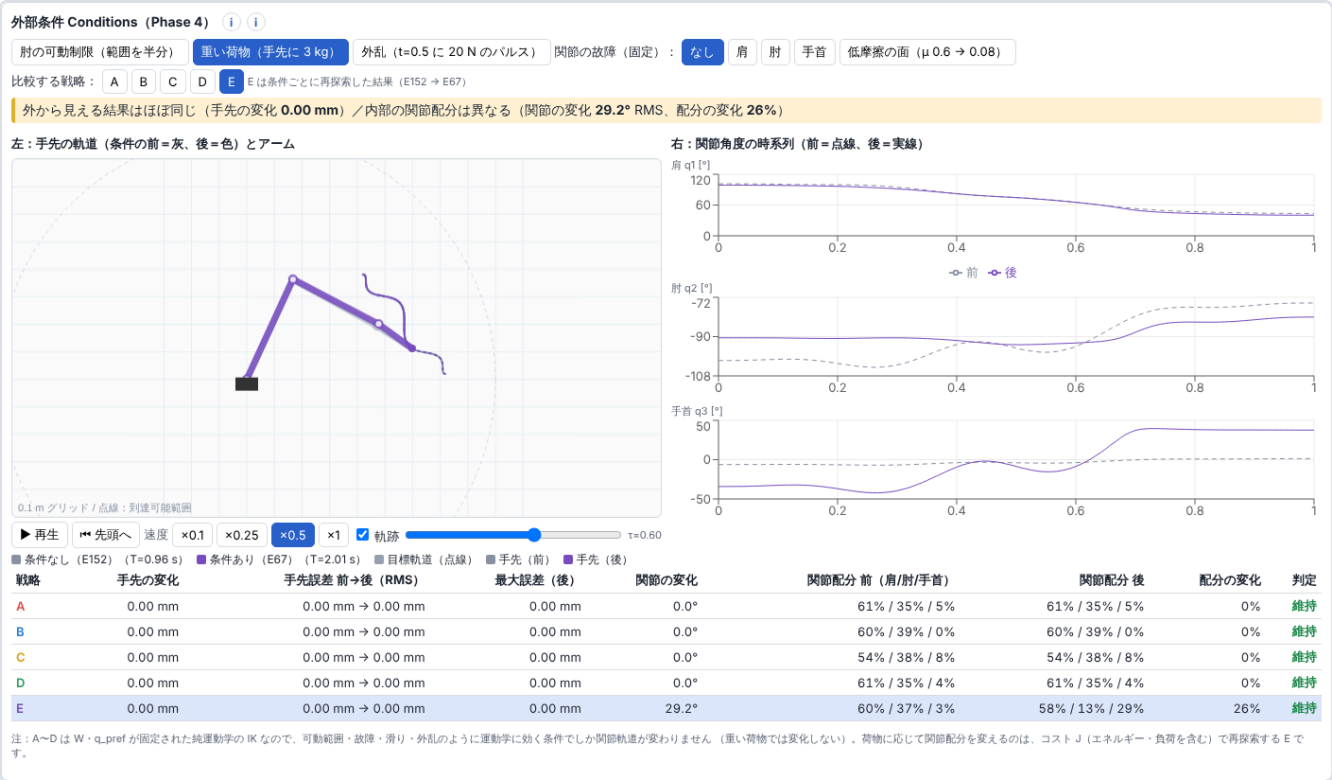
> 気づきのヒント：A・B・D は思ったより似ています。この腕は「手先の位置」だけを指定すると、自由に選べる余地が1つ分しかないためです（詳しくは findings.md（docs フォルダ内））。

仮説③ 重みを変えると、選ばれる戦略が変わるか

1. 右パネルのプリセットを **速度重視 → 精度重視 → 省エネ → 関節負荷の低減 → バランス** の順に押す。
2. そのたびに比較表の **BEST バッジ** がどの行に付くかを見る。最初の設定では A → A → B → A → D と入れ替わります。
3. E の行の下の説明文で、E が選ぶ候補（W や q_pref の値）も変わることを確認します。
4. パレート図の軸を「所要時間」と「エネルギー」にすると、速さと省エネのトレードオフが見えます。

見るところ：BEST が入れ替わるか。また、J の差がどのくらい小さいか（差が小さいと、少しの重みの違いで結果が変わります）。

仮説④ 条件が変わっても、手先の結果は保てるか



戦略	手先の変化	手先誤差 前→後（RMS）	最大誤差（後）	関節の変化	関節配分 前（肩/肘/手首）	関節配分 後	配分の変化	判定
A	0.00 mm	0.00 mm → 0.00 mm	0.00 mm	0.0°	61% / 35% / 5%	61% / 35% / 5%	0%	維持
B	0.00 mm	0.00 mm → 0.00 mm	0.00 mm	0.0°	60% / 39% / 0%	60% / 39% / 0%	0%	維持
C	0.00 mm	0.00 mm → 0.00 mm	0.00 mm	0.0°	54% / 38% / 8%	54% / 38% / 8%	0%	維持
D	0.00 mm	0.00 mm → 0.00 mm	0.00 mm	0.0°	61% / 35% / 4%	61% / 35% / 4%	0%	維持
E	0.00 mm	0.00 mm → 0.00 mm	0.00 mm	29.2°	60% / 37% / 3%	58% / 13% / 29%	26%	維持

注：A〜D は W・q_pref が固定された純運動学の IK なので、可動範囲・故障・滑り・外乱のように運動学に効く条件でしか関節軌道が変わりません（重い荷物では変化しない）。荷物に応じて関節配分を変えるのは、コスト J（エネルギー・負荷を含む）で再探索する E です。

1. 下段「**外部条件**」のボタンを1つ押す（例：**重い荷物**）。数秒待つと比較が表示されます。
2. **黄色い帯** に「外から見える結果はほぼ同じ（手先の変化 〇 mm）／内部の関節配分は異なる（関節の変化 〇°、配分の変化 〇%）」と出ます。
3. **左の図**：灰色（条件なし）と色付き（条件あり）の腕と手先の線を重ねています。手先の線は重なり、腕の形は違います。
4. **右のグラフ**：点線が条件なし、実線が条件ありの関節角度です。ずれが内部の変化です。
5. 「比較する戦略」の A〜E ボタン、または下の表の行で、比べる戦略を切り替えられます。
6. 下の表の「判定」列で、全戦略について **維持 / 維持できない** が一覧できます。

条件の種類：

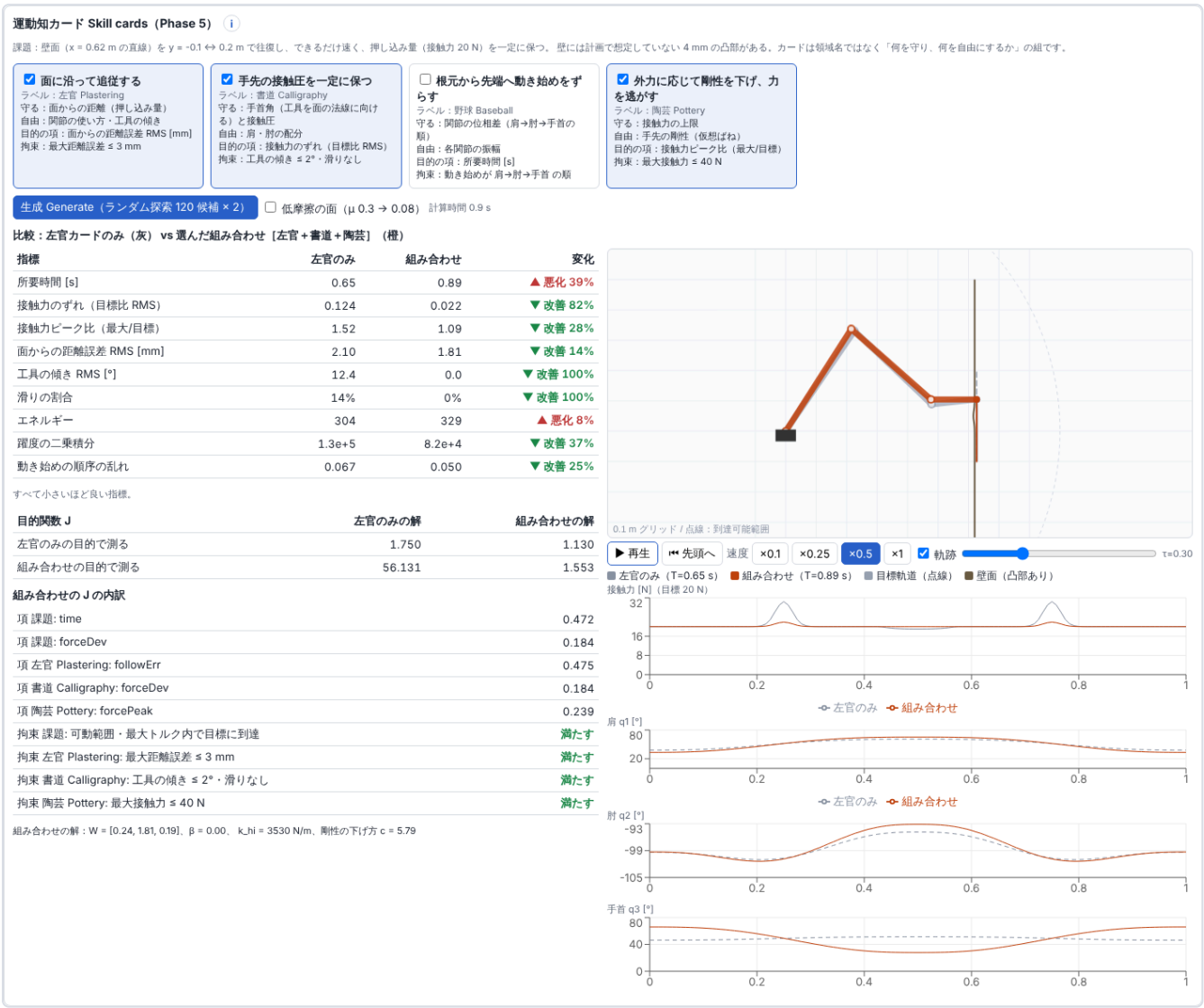
ボタン	内容	試すと分かること
肘の可動制限	肘の曲がる範囲を半分にする	肘を大きく使う戦略が影響を受ける
重い荷物	手先に 3 kg の荷物	A〜D は変わらず、E だけ使い方を変える
外乱	途中で手先を 20 N で押す	一瞬ずれて、元に戻る
関節の故障	選んだ関節をほぼ固定（なし／肩／肘／手首）	手首なら他が肩代わりできる。**肩だと維持できない**
低摩擦の面	壁が滑りやすくなる	**Slide を含む動作のときだけ** 効果あり（左パネルで「単体」→「押し付けて滑らせる」）

条件は複数同時にオンにできます。もう一度押すとオフになります。条件がオンの間は、中段の表・アーム・グラフも条件下の結果になります（中央パネルの上に「条件適用中」と出ます）。

維持できないときは、帯が赤くなり理由が表示されます。



仮説⑤ 異なる分野の「コツ」を組み合わせると、新しい動きが生まれるか



この部分だけは、上の設定とは別の **決まった課題** を使います。

> **課題**：壁に道具を押し付けながら上下に往復する。できるだけ速く、押す力（20 N）を一定に保つ。壁には計画では想定していない小さな出っ張り（4 mm）がある。

1. **カードをクリック** して選ぶ（チェックが付き、青くなります）。もう一度クリックで外れます。

カード	守るもの	自由にするもの
面に沿って追従する（左官）	壁からの距離	関節の使い方・道具の傾き
手先の接触圧を一定に保つ（書道）	道具を壁にまっすぐ向ける・押す力	肩と肘の配分
根元から先端へ動き始めをずらす（野球）	肩→肘→手首の順に動き始める	各関節の動く量
外力に応じて剛性を下げ、力を逃がす（陶芸）	押す力の上限	手先の硬さ

分野の名前はラベルにすぎません。中身は「何を守り、何を自由にするか」の組です。

2. 必要なら「**低摩擦の面**」にチェックを入れる（壁が滑りやすくなります）。
3. 「**生成 Generate**」を押す。1秒ほどで結果が出ます。
4. 結果の見方：
    - **比較表**：「左官のみ」と「組み合わせ」の指標を並べ、右端に **▼ 改善（緑）／▲ 悪化（赤）／≈ 同じ** を表示します。
    - **目的関数 J の表**：両方の解を、両方の物差しで測った点数です。
    - **J の内訳**：組み合わせの点数が、どの項目からできているか。拘束（守るべき条件）を満たせたかも表示されます。
    - **右の図**：灰色が左官のみ、オレンジが組み合わせの腕。下に押す力のグラフと関節角度のグラフがあります。

試してみると面白い組み合わせ：

- 左官＋書道：滑りはなくなるが、時間がかかる
- 左官＋陶芸：出っ張りでの力の山が小さくなる
- 左官＋野球：順番は守れるが、かえって遅くなる
- 4枚すべて：書道と野球の拘束がぶつかり、野球の拘束を満たせない

> カードを変えたら、もう一度「生成」を押してください（自動では再計算されません）。

7. 数字の読み方

表示	意味
0〜1 の数字（比較表）	項目ごとにそろえた点数。**0 に近いほど良い**。真ん中の候補がおよそ 0.5 になるように調整している
J	重み × 点数 の合計。**小さいほど良い**
BEST	A〜D の中で J が最小
E	200 候補＋A〜D から J が最小のもの。必ず BEST 以下になる
τ（タウ）	動きの進み具合（0 = 開始、1 = 終了）
T	その戦略で動き終えるまでの時間（秒）。関節の速さの上限から計算
関節配分（肩/肘/手首）	手先の動きのうち、各関節がどれだけ担ったかの割合
配分の変化	条件の前後で関節配分がどれだけ変わったか（0〜100%）
手先の変化	条件の前後で手先の通った線がどれだけずれたか（mm）
関節の変化	条件の前後で関節角度がどれだけ違うか（度）

8. 警告が出たとき

このツールは、無理な結果を **こっそり直さずに警告として表示** します。警告が出ても故障ではありません。

警告	意味	対処の例
⚠ 目標点が到達可能範囲の外にあります	腕が届かない所を指定している	開始点・目標点・円の中心を、点線の円の内側に動かす
⚠ ○○の可動範囲を超えています	関節が曲がる限界を超えている	別の戦略を選ぶ／目標を近くにする
⚠ 手先が目標に到達できない区間があります	線をなぞりきれていない	届く範囲に収める／故障条件を外す
△ ○○のトルクが最大値を超えます	関節の力が足りない	荷物を外す／ゆっくりした動きにする
△ 滑りが生じる区間があります	壁に対して道具が傾きすぎ	情報として表示しています
△ 手首角を摩擦円錐内に拘束して再計算	滑らないように手首の向きを自動で制限した	情報として表示しています
△ 低摩擦の面は Slide を含む動作でのみ効果があります	壁がない動作では意味がない	左パネルで「単体」→「押し付けて滑らせる」を選ぶ

9. 用語集

用語	説明
手先	腕の先端。ここに目標の線をなぞらせる
基本動作（Motion Primitive）	伸ばす・振る・円・押し付けて滑らせる、の4つの単純な動き
合成（Composition）	基本動作を足す・つなぐ・混ぜること
運動戦略（Strategy）	同じ手先の動きを実現する、関節の使い分け方
冗長性	同じ手先の位置を、何通りもの関節角度で実現できること
逆運動学（IK）	手先の位置から関節の角度を計算する方法
W（動かしにくさ）	関節ごとの重み。大きい関節ほど動かさないように計算される
q_pref（好みの姿勢）	手先を変えない範囲で、近づこうとする関節角度
コスト（J）	動きの「悪さ」を1つの数にまとめたもの
パレート最適	どの項目でも他に負けていない候補。トレードオフの境目
外乱	動作中に外から加わる力
摩擦円錐	道具がこの角度以上傾くと滑る、という範囲
剛性	硬さ。低いと押されたときにへこみやすい（力を逃がせる）

10. よくある質問

Q. ページが真っ白で何も表示されません。 A. 古いブラウザでは動かないことがあります。Chrome / Edge / Firefox / Safari の最新版で開いてください。それでも表示されない場合は、強制再読み込み（Windows: `Ctrl + F5`、Mac: `Cmd + Shift + R`）を試してください。

Q. 画面が「計算中…」のまま変わりません。 A. 計算はお使いのパソコンで行っているため、性能の低いパソコンや、他の重い作業をしているときは時間がかかります。条件をオンにしている場合は通常でも 2〜3 秒かかります。10 秒以上変わらないときは、ページを再読み込みしてください。

Q. 計算中に画面が固まりますか？ A. 計算は裏側（Web Worker）で行うので、計算中もスクロールやアニメーションの操作はできます。ただし表示される数字は、計算が終わるまでひとつ前の設定のものです。

Q. 自分で設定した結果を他の人と共有したい。 A. 設定は URL に保存されないため、共有するときは「どのボタンを押し、どのスライダーをいくつにしたか」を伝えてください。同じ設定なら同じ結果になります。画面のスクリーンショットを撮るのも手軽です。

Q. 同じ設定なのに結果が変わることはありますか？ A. ありません。乱数は固定しているので、同じ設定なら必ず同じ結果になります。

Q. 設定を最初の状態に戻したい。 A. ページを再読み込みしてください（設定は保存されません）。

Q. 腕が変な形になったり、急に回ったりします。 A. 目標が届かない、または関節の限界を超えているときに起きます。警告欄を確認してください。届かない目標に対しても、補正せずにそのまま追いかけようとするためです。

Q. A・B・D の違いが小さいのはバグですか？ A. バグではありません。平面の3関節の腕では、手先の位置を決めると自由に選べる余地が1つ分しかないためです。これ自体がこのツールで分かったことの1つです（findings.md（docs フォルダ内））。

Q. 「重い荷物」で A〜D が変わらないのはなぜ？ A. A〜D は腕の形だけで動きを決めていて、重さを考えないためです。重さに応じて使い方を変えるのは、エネルギーや関節負荷を評価して選び直す E だけです。

Q. 「低摩擦の面」を押しても何も変わりません。 A. 壁がある動作（押し付けて滑らせる Slide）でのみ効果があります。左パネルで「単体」→「押し付けて滑らせる Slide」を選んでから試してください。

Q. 計算式を確認したい。 A. 各見出しの横の「i」ボタンを押してください。プログラムの中では `src/ui/formulas.ts` にまとまっています。

11. 付録：自分のパソコンで動かす（開発者向け）

ふだん使うだけなら、この章は読まなくて大丈夫です。プログラムを改造したい・オフラインで使いたい場合の手順です。

1. **Node.js 18 以上** をインストールします（https://nodejs.org/ の LTS 版）。
2. このリポジトリを手元にコピーし、フォルダに移動します。

   ```
   cd FT1
   ```

3. 初回だけ、必要な部品をインストールします（1〜2分）。

   ```
   npm install
   ```

4. 起動して、表示された URL（ふつうは http://localhost:5173 ）を開きます。終わるときはターミナルで `Ctrl + C` を押します。

   ```
   npm run dev
   ```

テストを実行する：

```
npm test
```

公開用のファイルを作る（`dist/` フォルダに出力されます。Vercel はこれを自動で行っています）：

```
npm run build
```